

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST za KIT



Set Naziv Proizvoda CWD SAP Combo Kit

Set Kataloški broj(evi) 3600032, 3600033

Datum revizije 14-svi-2025

## Sadržaj KIT-a

| Kataloški broj(evi) | Naziv Proizvoda                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 7360A               | R2 - Washing Solution            |
| 5145B               | R3 - Negative Control            |
| 5145C               | R4 - Positive Control            |
| 5145D               | R6 - Sample Diluent              |
| 5145E               | R7- Concentrated (10X) Conjugate |
| 7435S               | R8 - Peroxidase Substrate Buffer |
| 7436J               | R9 - Chromogen: TMB Solution     |
| 7438L               | R10 - Stopping Solution          |
| 5144A               | Grinding Tube                    |
| 5144B               | Reagent A - Denaturing Solution  |
| 1641                | Reagent B - Clarifying Solution  |
| 5144D               | Reagent C1 - Resolving Solution  |
| 3551103C1           | R1 - Solid Phase Antibody        |

Datum revizije 21-sij-2025

Broj revizije 1

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Naziv Proizvoda     | R2 - Washing Solution |
| Kataloški broj(evi) | 7360A                 |
| Oblik               | Nije primjenljivo     |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]  
EUH208 Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) Može izazvati alergijsku reakciju.

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 10 - 20  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Napomena liječnicima** Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara**

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

### 8.2. Nadzor nad izloženosti

#### Osobna zaštitna oprema

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.                                                                                                                                 |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.                                                                                                                                 |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| Svojstvo                                              | Vrijednosti             | Napomene • Metoda    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | < 0 °C                  |                      |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | > 100 °C                |                      |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                      |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                      |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          | 7.4                               |                      |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>   | 19,231.30 mg/kg  |
| <b>ATEmix (dermalno)</b> | 493,096.60 mg/kg |

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

#### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 12: Ekološke informacije

#### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

#### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.



## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro                                  | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski bro  | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

**15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek) STEL STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)  
Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost Sk\* Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutna dermalna toksičnost                    | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremi/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 21-sij-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Naziv Proizvoda     | R3 - Negative Control |
| Kataloški broj(evi) | 5145B                 |
| Oblik               | Nije primjenljivo     |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / leđište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 7.4                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**

Nikakve informacije nisu dostupne

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost****Reaktivnost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost****Stabilnost**

Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji****Osjetljivost na mehanički udar**

Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko**

Ne postoji.

**pražnjenje****10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija**

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost**



## Numeričke mjere toksičnosti

Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

nagrizanja/nadraživanja kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko      Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože      Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice      Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost      Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

## 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

## 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije**12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija      Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

**IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2** Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

|             |                                          |            |
|-------------|------------------------------------------|------------|
| <b>14.6</b> | <b>Posebne mjere opreza za korisnika</b> |            |
|             | <b>Posebne odredbe</b>                   | Ne postoji |

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano |
|----------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

## 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Posebne odredbe | Ne postoji |
|-----------------|------------|

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima** Nikakve informacije nisu dostupne

IMO-a

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano |
|-----------------------------------------------|-----------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b> | Nije regulirano |
|-------------------------------|-----------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 10-pro-2024

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Naziv Proizvoda     | R4 - Positive Control |
| Kataloški broj(evi) | 5145C                 |
| Oblik               | Nije primjenljivo     |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]  
EUH208 Sadrži reakcijska smjesa: 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1); reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1) Može izazvati alergijsku reakciju.

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije             | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 10 - 20  | Nije na raspolaganju           | 231-598-3             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije             | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | 3550                 | 10000                  | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| <b>Kontakt s očima</b> | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-----------------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara**

**5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije             | Irska | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                  | Litva                    |
|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | -     | -             | -             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | prah ili kolač, liofiliziran      |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |



|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Plamište                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada         |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                          | 7.4                               |                      |
| pH (kao vodena otopina)     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Topiv u vodi                      | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja**

**Informacije o proizvodu**

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 8,878.40 mg/kg

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno          | LD50 dermalno            | LC50 udisanje         |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

#### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 12: Ekološke informacije

#### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                            |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride  | -                 | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

#### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Sodium chloride  | Tvar nije PBT / vPvB |

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**IMDG**

- |                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

**Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije             | Francuski RG broj | Naslov |
|------------------------------|-------------------|--------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 | RG 78             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC)**

| Naziv kemikalije            | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije            | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride - 7647-14-5 | Vrsta pripravka 1: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvrješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek) STEL STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)  
Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost Sk\* Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutni toksicitet udisanjem - plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 11-pro-2024

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Naziv Proizvoda     | R6 - Sample Diluent |
| Kataloški broj(evi) | 5145D               |
| Oblik               | Nije primjenljivo   |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa              |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                    |
| Kontakt s očima | Isprati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.            |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                 |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

Simptomi                      Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Napomena liječnicima                      Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

Odgovarajuća sredstva za gašenje      Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar                      OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

Neprikladna sredstva za gašenje      Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije      Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**



**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / leđište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 7.4                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**      Nikakve informacije nisu dostupne  
**9.2. Ostale informacije**

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost**      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost**      Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**  
**Osjetljivost na mehanički udar**      Ne postoji.  
**Osjetljivost na statičko pražnjenje**      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija**      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja**      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi**      Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti****Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji  
**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 11-pro-2024

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R7- Concentrated (10X) Conjugate |
| Kataloški broj(evi) | 5145E                            |
| Oblik               | Nije primjenljivo                |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                           |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Sadrži životinjski izvorni materijal. (Miš). (Govedo).



**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije    | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 10 - 20  | Nije na raspolaganju           | 200-289-5             | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije    | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | 27200                | 10000                  | 5.85                                              | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## **ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije    | Europska unija | Austrija                           | Belgija                           | Bugarska                          | Hrvatska                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -                                  | TWA: 10 mg/m³                     | -                                 | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Cipar          | Češka Republika                    | Danska                            | Estonija                          | Finska                                      |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | TWA: 10 mg/m³<br>Ceiling: 15 mg/m³ | -                                 | TWA: 10 mg/m³                     | TWA: 20 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Francuska      | Njemačka TRGS                      | Njemačka DFG                      | Grčka                             | Mađarska                                    |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | TWA: 200 mg/m³                     | TWA: 200 mg/m³<br>Peak: 400 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                     | -                                           |
| Naziv kemikalije    | Luksemburg     | Malta                              | Nizozemska                        | Norveška                          | Poljska                                     |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              | -                                  | -                                 | -                                 | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    | Portugal       | Rumunjska                          | Slovačka                          | Slovenija                         | Španjolska                                  |
| Glicerol<br>56-81-5 | TWA: 10 mg/m³  | -                                  | TWA: 10 mg/m³                     | TWA: 200 mg/m³<br>STEL: 400 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                               |
| Naziv kemikalije    |                | Švedska                            | Švicarska                         |                                   | Ujedinjeno Kraljevstvo                      |
| Glicerol<br>56-81-5 | -              |                                    | TWA: 50 mg/m³<br>STEL: 100 mg/m³  |                                   | TWA: 10 mg/m³; mist<br>STEL: 30 mg/m³; mist |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | > 100 °C                          |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 7.4                               |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

## 9.2. Ostale informacije

### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

#### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

#### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

##### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

##### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

##### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

##### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | LD50 oralno           | LD50 dermalno        | LC50 udisanje           |
|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Glicerol         | = 27200 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje | Riba                                         | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Glicerol         | -                 | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                            | -         |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Glicerol         | -1.75                  |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena      Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Glicerol         | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**IMDG**

- |                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>                                  | Nije regulirano                   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b>                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                                                 | Nije regulirano                   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nije primjenljivo                 |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                               | Ne postoji                        |
| <b>14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ADR**

- |                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>14.1 UN broj ili identifikacijski bro</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u</b>  | Nije regulirano   |
| <b>14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | Nije regulirano   |
| <b>14.4 Skupina pakiranja</b>                 | Nije regulirano   |
| <b>14.5 Opasnosti za okoliš</b>               | Nije primjenljivo |
| <b>14.6 Posebne mjere opreza za korisnika</b> |                   |
| Posebne odredbe                               | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu**

Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primjenljivo

Međunarodni popisi

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Izvjешće o sigurnosti kemikalije

Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |



|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Opasnost od aspiracije | Metoda proračuna |
| Ozon                   | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremi/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 11-pro-2024

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R8 - Peroxidase Substrate Buffer |
| Kataloški broj(evi) | 7435S                            |
| Oblik               | Nije primjenljivo                |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                           |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije           | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)    | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|----------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Dimethyl sulfoxide 67-68-5 | 2.5 - 5  | Nije na raspolaganju           | 200-664-3                | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |
| Citric acid 77-92-9        | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 201-069-1 (607-750-00-3) | Eye Irrit. 2 (H319)                                  | -                                      | -        | -                    |
| Sodium acetate 127-09-3    | 1 - 2.5  | Nije na raspolaganju           | 204-823-8                | Nije razvrstan                                       | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije           | LD50 oralno mg/kg | LD50 dermalno mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat - prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - plin - ppm |
|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide 67-68-5 | 28300             | 40000               | Nema dostupnih podataka                        | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |
| Citric acid 77-92-9        | 3000              | 2000                | Nema dostupnih podataka                        | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |
| Sodium acetate 127-09-3    | 3530              | 10000               | 5.6                                            | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Napomena liječnicima Liječiti simptomatski.

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

Odgovarajuća sredstva za gašenje Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Veliki požar OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

Neprikladna sredstva za gašenje Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Osobne mjere opreza Osigurati prikladno prozračivanje.

Za pružaoce hitne pomoći Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

Mjere zaštite okoliša Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Metode za zadržavanje Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

Metode za čišćenje Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

Sprječavanje sekundarnih opasnosti Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

Uputa na druge odjeljke Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Savjet za sigurno rukovanje Osigurati prikladno prozračivanje.

Opća higijena Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

## Uvjeti skladištenja

Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije              | Europska unija                                                                                                       | Austrija                                         | Belgija                                                                                          | Bugarska                                                                                         | Hrvatska                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | -                                                                                                | -                                                                                                | -                                                                                                |
| Naziv kemikalije              | Cipar                                                                                                                | Češka Republika                                  | Danska                                                                                           | Estonija                                                                                         | Finska                                                                                           |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | -                                                | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 50 ppm<br>Sk*                                                                               |
| Citric acid<br>77-92-9        | -                                                                                                                    | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>                         | -                                                                                                | -                                                                                                | -                                                                                                |
| Naziv kemikalije              | Francuska                                                                                                            | Njemačka TRGS                                    | Njemačka DFG                                                                                     | Grčka                                                                                            | Mađarska                                                                                         |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 100 ppm<br>Peak: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | -                                                                                                | -                                                                                                |
| Citric acid<br>77-92-9        | -                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 mg/m <sup>3</sup>                                            | -                                                                                                | -                                                                                                |
| Naziv kemikalije              | Irska                                                                                                                | Italija MDLPS                                    | Italija AIDII                                                                                    | Latvija                                                                                          | Litva                                                                                            |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | -                                                | -                                                                                                | -                                                                                                | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |
| Naziv kemikalije              | Portugal                                                                                                             | Rumunjska                                        | Slovačka                                                                                         | Slovenija                                                                                        | Španjolska                                                                                       |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | -                                                                                                                    | -                                                | -                                                                                                | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | -                                                                                                |
| Naziv kemikalije              | Švedska                                                                                                              |                                                  | Švicarska                                                                                        |                                                                                                  | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                           |
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | NGV: 50 ppm<br>NGV: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 150 ppm<br>Vägledande KGV: 500 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                  | TWA: 50 ppm<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                                                                  | -                                                                                                |
| Citric acid<br>77-92-9        | -                                                                                                                    |                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup>                                            |                                                                                                  | -                                                                                                |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | 100 °C                            |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      | 4                                 |                          |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                        |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| ATEmix (oralno)                     | 86,720.30 mg/kg  |
| ATEmix (dermalno)                   | 118,666.20 mg/kg |
| ATEmix (udisanje - prašina/maglica) | 424.20 mg/l      |

Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije   | LD50 oralno           | LD50 dermalno         | LC50 udisanje           |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | = 28300 mg/kg ( Rat ) | = 40000 mg/kg ( Rat ) | > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Citric acid        | = 3 g/kg ( Rat )      | > 2000 mg/kg ( Rat )  | -                       |
| Sodium acetate     | = 3530 mg/kg ( Rat )  | > 10 g/kg ( Rabbit )  | > 5.6 mg/L ( Rat ) 4 h  |

#### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

##### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

##### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### 12.1. Toksičnost



**Ekotoksičnost**

Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije   | Alge/vodeno bilje | Riba                                                                                                                                                                           | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                            |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | -                 | LC50: =34000mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 33 - 37g/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >40g/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =41.7g/L (96h, Cyprinus carpio) | -                            | -                                    |
| Citric acid        | -                 | LC50: =1516mg/L (96h, Lepomis macrochirus)                                                                                                                                     | -                            | -                                    |
| Sodium acetate     | -                 | LC50: >100mg/L (96h, Danio rerio)                                                                                                                                              | -                            | EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia magna) |

**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal****Bioakumulacija****Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije   | Koeficijent raspodjele |
|--------------------|------------------------|
| Dimethyl sulfoxide | -1.35                  |
| Citric acid        | -1.72                  |

**12.4. Pokretljivost u tlu****Pokretljivost u tlu**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB****PBT i vPvB procjena**

Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije   | PBT i vPvB procjena  |
|--------------------|----------------------|
| Dimethyl sulfoxide | Tvar nije PBT / vPvB |
| Citric acid        | Tvar nije PBT / vPvB |
| Sodium acetate     | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža**

Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema Nije regulirano  
 UN-u  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri Nije regulirano  
 prijevozu  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
 Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema Nije regulirano  
 UN-u  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri Nije regulirano  
 prijevozu  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
 Posebne odredbe Ne postoji  
 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima  
 IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema Nije regulirano  
 UN-u  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri Nije regulirano  
 prijevozu  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
 Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema Nije regulirano  
 UN-u  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri Nije regulirano  
 prijevozu  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
 Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije              | Francuski RG broj | Naslov |
|-------------------------------|-------------------|--------|
| Dimethyl sulfoxide<br>67-68-5 | RG 84             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije             | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dimethyl sulfoxide - 67-68-5 | 75                                   | -                                                  |
| Citric acid - 77-92-9        | 75                                   | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije          | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citric acid - 77-92-9     | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama Vrsta proizvoda 6: Konzervansi za proizvode tijekom skladištenja |
| Sodium acetate - 127-09-3 | Pojednostavljeni postupak - kategorija 1                                                                                                                                                    |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 14-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R9 - Chromogen: TMB Solution |
| Kataloški broj(evi) | 7436J                        |
| Oblik               | Nije primjenljivo            |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                       |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije            | Težina-%   | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]            | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                             | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | 0.3 - 0.99 | 01-2119484862-27-XX<br>XX      | 231-595-7<br>(017-002-00-2) | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) | Eye Irrit. 2 ::<br>1%<=C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C>=5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%<=C<5%<br>STOT SE 3 ::<br>C>=10% | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije            | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | 238                  | 5010                   | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | 563.3022                              |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                      |
| Kontakt s očima | Inspirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.              |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                   |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Simptomi | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|----------|--------------------------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije            | Europska unija                                                                                         | Austrija                                                                             | Belgija                                                                              | Bugarska                                                                                 | Hrvatska                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |
| Naziv kemikalije            | Cipar                                                                                                  | Češka Republika                                                                      | Danska                                                                               | Estonija                                                                                 | Finska                                                                                                                                                                       |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                   |
| Naziv kemikalije            | Francuska                                                                                              | Njemačka TRGS                                                                        | Njemačka DFG                                                                         | Grčka                                                                                    | Mađarska                                                                                                                                                                     |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 4 ppm<br>Peak: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 165 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm                                                                                        |
| Naziv kemikalije            | Irska                                                                                                  | Italija MDLPS                                                                        | Italija AIDII                                                                        | Latvija                                                                                  | Litva                                                                                                                                                                        |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.9 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                         |
| Naziv kemikalije            | Luksemburg                                                                                             | Malta                                                                                | Nizozemska                                                                           | Norveška                                                                                 | Poljska                                                                                                                                                                      |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                       |
| Naziv kemikalije            | Portugal                                                                                               | Rumunjska                                                                            | Slovačka                                                                             | Slovenija                                                                                | Španjolska                                                                                                                                                                   |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                       |
| Naziv kemikalije            | Švedska                                                                                                |                                                                                      | Švicarska                                                                            |                                                                                          | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                                                       |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | NGV: 2 ppm<br>NGV: 3 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 4 ppm<br>Bindande KGV: 6 mg/m <sup>3</sup>     |                                                                                      | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>   |                                                                                          | TWA: 1 ppm; aerosol mist and gas<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> ; aerosol mist and gas<br>STEL: 5 ppm; aerosol mist and gas<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> ; aerosol mist and gas |

#### Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka** Nikakve informacije nisu dostupne.  
(PNEC)



**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | > 100 °C                          |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      | 4                                 |                          |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                        |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno             | LD50 dermalno           | LC50 udisanje           |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vodikov klorid   | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Vodikov klorid   | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji  
**14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Njemačka**

Klasa opasnosti od vode (WGK) neopasno za vodu (nwg)

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije           | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vodikov klorid - 7647-01-0 | 75                                   | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Imenovane opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

| Naziv kemikalije           | Donji-rang zahtjeva (tone) | Gornji-rang zahtjeva (tone) |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Vodikov klorid - 7647-01-0 | 25                         | 250                         |

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)**

| Naziv kemikalije           | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid - 7647-01-0 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**

**Izvješće o sigurnosti kemikalije**      Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA      TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost      Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 14-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Discontinued - R9 - Chromogen: TMB Solution - Platelia Rabies |
| Kataloški broj(evi) | 1719                                                          |
| Oblik               | Nije primjenljivo                                             |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                                        |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.



### ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

#### 3.1 Tvari

Nije primjenljivo

#### 3.2 Smjese

| Naziv kemikalije            | Težina-%   | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]            | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                         | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | 0.3 - 0.99 | 01-2119484862-27-XX<br>XX      | 231-595-7<br>(017-002-00-2) | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) | Eye Irrit. 2 ::<br>1%≤C<3%<br>Skin Corr. 1B ::<br>C≥5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%≤C<5%<br>STOT SE 3 ::<br>C≥10% | -        | -                    |

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

#### Procjena Akutne Toksičnosti

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije            | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | 238                  | 5010                   | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | 563.3022                              |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji ≥0.1% (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

### ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

#### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| Simptomi | Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj. |
|----------|--------------------------------------------------------|

#### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomena liječnicima Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije            | Europska unija                                                                 | Austrija                                                                   | Belgija                                                      | Bugarska                                                                                                                                           | Hrvatska                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m³                 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15.0 mg/m³                                                                                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³   |
| Naziv kemikalije            | Cipar                                                                          | Češka Republika                                                            | Danska                                                       | Estonija                                                                                                                                           | Finska                                                         |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³                   | TWA: 8 mg/m³<br>Ceiling: 15 mg/m³                                          | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m³                                 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³                                                                                       | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m³                                 |
| Naziv kemikalije            | Francuska                                                                      | Njemačka TRGS                                                              | Njemačka DFG                                                 | Grčka                                                                                                                                              | Mađarska                                                       |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m³                                                 | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m³                                                 | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.0 mg/m³<br>Peak: 4 ppm<br>Peak: 6 mg/m³ | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m³<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m³                                                                                         | TWA: 8 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 165 mg/m³<br>STEL: 10 ppm  |
| Naziv kemikalije            | Irska                                                                          | Italija MDLPS                                                              | Italija AIDII                                                | Latvija                                                                                                                                            | Litva                                                          |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 8 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³               | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 2.9 mg/m³                         | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³                                                                                       | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³   |
| Naziv kemikalije            | Luksemburg                                                                     | Malta                                                                      | Nizozemska                                                   | Norveška                                                                                                                                           | Poljska                                                        |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³ | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m³                                                                                                                 | TWA: 5 mg/m³<br>STEL: 10 mg/m³                                 |
| Naziv kemikalije            | Portugal                                                                       | Rumunjska                                                                  | Slovačka                                                     | Slovenija                                                                                                                                          | Španjolska                                                     |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³<br>Ceiling: 2 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m³<br>Ceiling: 15 mg/m³            | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³                                                                                       | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m³ |
| Naziv kemikalije            |                                                                                | Švedska                                                                    |                                                              | Švicarska                                                                                                                                          |                                                                |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 |                                                                                | NGV: 2 ppm<br>NGV: 3 mg/m³<br>Bindande KGV: 4 ppm<br>Bindande KGV: 6 mg/m³ |                                                              | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m³<br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m³                                                                                         |                                                                |
|                             |                                                                                |                                                                            |                                                              | TWA: 1 ppm; aerosol mist and gas<br>TWA: 2 mg/m³; aerosol mist and gas<br>STEL: 5 ppm; aerosol mist and gas<br>STEL: 8 mg/m³; aerosol mist and gas |                                                                |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC) Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

|                                |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaštita očiju/lica             | Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima).                                                                                                  |
| Zaštita ruku                   | Nositi zaštitne rukavice.                                                                                                                                                        |
| Zaštita tijela i kože          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.                                                                                                                                             |
| Zaštita dišnog sustava         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| Opća higijena                  | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.                                                                                                       |
| Nadzor nad izloženošću okoliša | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje | Tekućina                          |
| Izgled         | vodena otopina                    |
| Boja           | bezbojan                          |
| Miris          | Bez mirisa.                       |
| Prag mirisa    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| Svojstvo                                       | Vrijednosti                       | Napomene • Metoda    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Talište / ledište                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | > 100 °C                          |                      |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                                   | Ni jedan nije poznat |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                             | 4                                 |                      |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                               |                                   |                      |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

Raspodjela veličina čestice      Nikakve informacije nisu dostupne  
9.2. Ostale informacije

**9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**  
Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**  
Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Reaktivnost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost      Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar      Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje      Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija      Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja      Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

Udisanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Kontakt s očima      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

Dodir kože      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje blago nadraživanje kože.

Gutanje      Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi      Produljeni dodir može prouzročiti crvenilo i nadražaj.

#### Akutna toksičnost

**Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | LD50 oralno             | LD50 dermalno           | LC50 udisanje           |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vodikov klorid   | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje blago nadraživanje kože.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima**

**11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

**12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Vodikov klorid   | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

### IMDG

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**ADR**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano  
**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano  
**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano  
**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano  
**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo  
**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Nacionalni propisi

##### Njemačka

**Klasa opasnosti od vode (WGK)** neopasno za vodu (nwg)

##### Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

#### Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije           | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vodikov klorid - 7647-01-0 | 75                                   | -                                                  |

#### Postojane organske onečišćujuće tvari

Nije primjenljivo

#### Imenovane opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)

| Naziv kemikalije           | Donji-rang zahtjeva (tone) | Gornji-rang zahtjeva (tone) |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Vodikov klorid - 7647-01-0 | 25                         | 250                         |

#### Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nije primjenljivo

#### Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR)

| Naziv kemikalije | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br 528/2012 (BPR) |
|------------------|-------------------------------------------------------|
|------------------|-------------------------------------------------------|



|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid - 7647-01-0 | Vrsta proizvoda 2: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**

**Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije**

**Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu**

**Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Ovaj je proizvod ukinut i Sigurnosno-tehnički list neće biti ažuriran.

**Datum revizije** 24-vlj-2021

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

Datum revizije 11-pro-2024

Broj revizije 2

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R10 - Stopping Solution |
| Kataloški broj(evi) | 7438L                   |
| Oblik               | Nije primjenljivo       |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                  |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože         | Kategorija 2 - (H315) |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko | Kategorija 2 - (H319) |

### 2.2. Elementi označavanja



Oznaka opasnosti  
Upozorenje

**Oznake upozorenja**

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P332 + P313 - U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P362 + P364 - Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije               | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Specifična granica koncentracije (SCL)                                                                           | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | 2.5 - 5  | Nije na raspolaganju           | 231-639-5<br>(016-020-00-8) | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)            | Eye Dam. 1 ::<br>>=3%<br>Eye Irrit. 2 ::<br>1%<=C<3%<br>Skin Corr. 1 ::<br>C>=5%<br>Skin Irrit. 2 ::<br>1%<=C<5% | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije               | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | 2140                 | Nema dostupnih<br>podataka | 0.375                                             | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji >=0.1% (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći**

**4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje. |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Oprati odmah sa sapunom i puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gutanje</b>                                    | Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. NE izazivati povraćanje. Nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu odjeću (vidjeti poglavlje 8).                                                                                                                                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Može izazvati crvenilo i suzenje očiju. Osjećaj pečenja. |
|-----------------|----------------------------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.              |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                        |

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

|                                                                |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce</b> | Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Osobne mjere opreza</b>      | Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. |
| <b>Ostale informacije</b>       | Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.                                                                     |
| <b>Za pružaoce hitne pomoći</b> | Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.                                                                          |

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

**Mjere zaštite okoliša** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

**Opća higijena** Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

| Naziv kemikalije               | Europska unija                                           | Austrija                                                                                | Belgija                                                                         | Bugarska                                                  | Hrvatska                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Naziv kemikalije               | Cipar                                                    | Češka Republika                                                                         | Danska                                                                          | Estonija                                                  | Finska                                                     |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>thoracic fraction | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije               | Francuska                                                | Njemačka TRGS                                                                           | Njemačka DFG                                                                    | Grčka                                                     | Mađarska                                                   |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Naziv kemikalije               | Irska                                                    | Italija MDLPS                                                                           | Italija AIDII                                                                   | Latvija                                                   | Litva                                                      |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 ppm<br>STEL: 0.15 ppm                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>   |
| Naziv kemikalije               | Luksemburg                                               | Malta                                                                                   | Nizozemska                                                                      | Norveška                                                  | Poljska                                                    |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                |
| Naziv kemikalije               | Portugal                                                 | Rumunjska                                                                               | Slovačka                                                                        | Slovenija                                                 | Španjolska                                                 |

|                                |                                                                     |                             |                                                           |                                                             |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Naziv kemikalije               | Švedska                                                             |                             | Švicarska                                                 |                                                             | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                    |
| Sumporna kiselina<br>7664-93-9 | NGV: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |                                                             | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> ; mist<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> ; mist |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema**

|                                       |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita očiju/lica</b>             | Ako će se prskanja vjerojatno dogoditi, nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima.                                                                                             |
| <b>Zaštita ruku</b>                   | Nositi zaštitne rukavice. Neprobojne rukavice.                                                                                                                                   |
| <b>Zaštita tijela i kože</b>          | Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima.                                                                                                                |
| <b>Zaštita dišnog sustava</b>         | Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne. |
| <b>Opća higijena</b>                  | Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.                   |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                               |

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>      | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                    |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | 100 °C                  |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                         | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 2.6                     |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka | Ni jedan nije poznat     |

|                             |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Dinamička viskoznost        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi           | Miješa se u vodi                  | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost(i)               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća tekućine            | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća pare      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice            |                                   |                      |
| Veličina čestice            | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Reaktivnost | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|-------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stabilnost | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na mehanički udar | Ne postoji. |
|--------------------------------|-------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Osjetljivost na statičko pražnjenje | Ne postoji. |
|-------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Mogućnost opasnih reakcija | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|----------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uvjeti koje treba izbjegavati | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.5. Inkompatibilni materijali**

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Inkompatibilni materijali | Jake kiseline. Jake lužine. Jaka oksidirajuća sredstva. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Opasni proizvodi raspadanja | Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|          |                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati nadražaj dišnih putova. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan Uzrokuje jako nadraživanje oka (temeljeno na komponentama). Može izazvati crvenilo, svrbež i bol. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan Nadražuje kožu (temeljeno na komponentama).                                                       |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev.           |

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Crvenilo. Može izazvati crvenilo i suzenje očiju.

#### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

##### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije  | LD50 oralno          | LD50 dermalno | LC50 udisanje            |
|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| Sumporna kiselina | = 2140 mg/kg ( Rat ) | -             | = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Nadražuje kožu.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Uzrokuje jako nadraživanje oka.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

##### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

##### 11.2.2. Ostale informacije

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije  | Alge/vodeno bilje | Riba                                    | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|
| Sumporna kiselina | -                 | LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -                            | -         |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

### 12.4. Pokretljivost u tlu

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije  | PBT i vPvB procjena  |
|-------------------|----------------------|
| Sumporna kiselina | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IATA

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**IMDG**

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

**RID**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nizozemska**

| Naziv kemikalije  | Nizozemska - Popis karcinogenih tvari | Nizozemska - Popis mutagenih tvari | Nizozemska - Popis reproduktivnih otrova |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Sumporna kiselina | Present                               | -                                  | -                                        |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije              | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sumporna kiselina - 7664-93-9 | 75                                   | -                                                  |

Postojane organske onečišćujuće tvari  
Nije primjenljivo

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590  
Nije primjenljivo

Međunarodni popisi Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Izvjешće o sigurnosti kemikalije Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

Kazalo  
SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA  
TWA TWA (vremenski prosjek) STEL STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)  
Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost Sk\* Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a  
Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
Agencija za zaštitu okoliša  
Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
Baza podataka opasnih tvari  
Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
Nacionalna medicinska knjižnica  
Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 11-pro-2024

#### **Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

##### **Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Naziv Proizvoda     | Grinding Tube     |
| Kataloški broj(evi) | 5144A             |
| Oblik               | Nije primjenljivo |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa            |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

Proizvod ne sadrži tvari koje u svojoj određenoj koncentraciji, se smatraju opasnim za zdravlje

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

**Granice izloženosti** Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

#### **Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.



Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.  
 Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | 0 °C                              |                          |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | > 100 °C                          |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 7                                 |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**Raspodjela veličina čestice**

Nikakve informacije nisu dostupne

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost****Reaktivnost**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost****Stabilnost**

Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji****Osjetljivost na mehanički udar**

Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko**

Ne postoji.

**pražnjenje****10.3. Mogućnost opasnih reakcija****Mogućnost opasnih reakcija**

Izbjegavajte kontakt s metalima. Ovaj proizvod sadrži natrijev azid. Natrijev azid može reagirati s bakrom, mesingom, olovom i lemom u cjevovodnim sustavima stvarajući eksplozivne spojeve i otrovne plinove.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati****Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali****Inkompatibilni materijali**

Metali.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja****Opasni proizvodi raspadanja**

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu****Udisanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje**

Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima****Simptomi**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja****nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije****Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.**11.2.2. Ostale informacije****Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost****Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.**12.2. Postojanost i razgradivost****Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija Nema podataka za ovaj proizvod.

#### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Često isprati cijevi vodom ako se otopine koje sadrže natrijev azid ispuštaju u metalne cijevovode.

Zagađena ambalaža Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

#### IMDG

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano

14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano

14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Posebne odredbe Ne postoji

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima

#### IMO-a

#### RID

14.1 UN broj ili identifikacijski bro Nije regulirano

14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo** Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost        | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                               | Metoda proračuna |
| Ozon                                                 | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 14-svi-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Reagent A - Denaturing Solution |
| Kataloški broj(evi) | 5144B                           |
| Oblik               | Nije primjenljivo               |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                          |

Sadrži Oktifenol etoksilati; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Akutna toksičnost - Udisanje (prašine/maglice) | Kategorija 4 - (H332)  |
| nagrizanja/nadraživanja kože                   | Kategorija 2 - (H315)  |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko           | Kategorija 1 - (H318)  |
| Opasnost za vodeni okoliš - akutna             | 3. kategorija - (H402) |
| Opasnost za vodeni okoliš - kronična           | Kategorija 2 - (H411)  |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži Oktifenol etoksilati; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt



**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H332 - Štetno ako se udiše

H402 - Štetno za vodeni okoliš

H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P261 - Izbjegavati udisanje prašine, dima, plina, magle, pare i aerosola

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P391 - Sakupiti proliveno/rasuto

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Sadrži znani, ili pod sumnjom endokrini ometač.

| Naziv kemikalije      | EU - REACH (1907/2006) - Članak 59. stavak 1. - Popis tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) za autorizaciju | EU - REACH (1907/2006) - Popis tvari za procjenu endokrinih disruptora |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oktilfenol etoksilati | Svojstva endokrine disrupcije                                                                                        | -                                                                      |

| Naziv kemikalije      | Svojstva endokrinih disruptora u skladu s kriterijima utvrđenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 (3) ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 (4) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oktilfenol etoksilati | Svojstva endokrine disrupcije                                                                                                                          |

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]             | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Urea 57-13-6                    | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | 200-315-5             | Nije razvrstan                                                   | -                                      | -        | -                    |
| Oktilfenol etoksilati 9002-93-1 | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | -                     | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) | -                                      | -        | -                    |

|                                                           |        |                      |           |                                                                 |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                           |        |                      |           | Aquatic Chronic 1 (H410)                                        |   |   |   |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6 | 5 - 10 | Nije na raspolaganju | 205-281-5 | Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2(H315) | - | - | - |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                          | LD50 oralno mg/kg | LD50 dermalno mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat - prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Urea 57-13-6                                              | 8471              | Nema dostupnih podataka | Nema dostupnih podataka                        | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |
| Oktilfenol etoksilati 9002-93-1                           | 1800              | Nema dostupnih podataka | Nema dostupnih podataka                        | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6 | 5000              | Nema dostupnih podataka | Nema dostupnih podataka                        | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari kandidata zabrinjavajućih svojstava (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

| Naziv kemikalije      | CAS br.   | SVHC kandidati |
|-----------------------|-----------|----------------|
| Oktilfenol etoksilati | 9002-93-1 | X              |

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći****Opći savjet**

Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.

**Udisanje**

Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi. Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah.

**Kontakt s očima**

Hitno zatražiti pomoć liječnika. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto.

**Dodir kože**

Oprati odmah sa sapunom i puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.

**Gutanje**

Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.

**Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. Izbjegavati udisanje para ili maglica. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije.

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni****Simptomi**

Osjećaj pečenja. Kašljanje i/ili hripanje. Teškoće pri disanju.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Napomena liječnicima Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati udisanje para ili maglica.

**Ostale informacije** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. Izbjegavati udisanje para ili maglica. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav.

**Opća higijena**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti****Uvjeti skladištenja**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe****Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))**

Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije | Europska unija | Austrija      | Belgija       | Bugarska                    | Hrvatska                  |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| Urea<br>57-13-6  | -              | -             | -             | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | -                         |
| Naziv kemikalije | Irska          | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                     | Litva                     |
| Urea<br>57-13-6  | -              | -             | -             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale.

**Zaštita ruku**

Nositi zaštitne rukavice. Neprobodne rukavice.

**Zaštita tijela i kože**

Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima.

**Zaštita dišnog sustava**

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva**

**9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                       | <b>Vrijednosti</b>                | <b>Napomene • Metoda</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 7                                 |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Reaktivnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|--------------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Stabilnost</b> | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|-------------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Osjetljivost na mehanički udar</b> | Ne postoji. |
|---------------------------------------|-------------|

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Osjetljivost na statičko pražnjenje</b> | Ne postoji. |
|--------------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mogućnost opasnih reakcija</b> | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Pretjerana toplina.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

**Inkompatibilni materijali** Jake kiseline. Jake lužine. Jaka oksidirajuća sredstva.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati nadražaj dišnih putova Štetno ako se udiše (temeljeno na komponentama).  |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka. Može izazvati neprolazna oštećenja očiju.                  |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan Nadražuje kožu (temeljeno na komponentama).                                             |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Može izazvati crvenilo i suzenje očiju. Kašljanje i/ili hripanje.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 13,128.60 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 5.00 mg/l       |

**Nepoznata akutna toksičnost**

18.49 % smjese sastoji od sastoj(a)ka nepoznate akutne toksičnosti udisanjem (prašina/maglica).

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                       | LD50 oralno          | LD50 dermalno | LC50 udisanje               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Urea                                                   | = 8471 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Oktilfenol etoksilati                                  | = 1800 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-,<br>sodium salt | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -             | 0.05 - 0.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože                       | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Nadražuje kožu.                                |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko               | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Izaziva opekotine. Uzrokuje teške ozljede oka. |
| Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| Mutageni učinak na zametne stanice                 | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| Karcinogenost                                      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| Reproduktivna toksičnost                           | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| TCOP - ponavljano izlaganje                        | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| Opasnost od aspiracije                             | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Sadrži znani, ili pod sumnjom endokrini ometač.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Štetno za vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije                                 | Alge/vodeno bilje | Riba                                               | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                            |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Urea                                             | -                 | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, Poecilia reticulata) | -                            | EC50: =3910mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | -                 | LC50: =107mg/L (96h, Danio rerio)                  | -                            | -                                    |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Urea             | -1.73                  |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                 | PBT i vPvB procjena  |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Urea                                             | Tvar nije PBT / vPvB |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Posebne odredbe Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne



**RID**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV)

| Naziv kemikalije                  | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Oktilfenol etoksilati - 9002-93-1 | -                                    | 42                                                 |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Kategorija opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

E2 - Opasan po vodeni okoliš u kategoriji Kronični 2

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

| Naziv kemikalije | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Urea - 57-13-6   | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

#### Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H330 - Smrtonosno ako se udiše

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

#### Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

#### Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]        | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                                    | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                                  | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                          | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                          | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica               | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                                | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                        | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                                | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                            | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                               | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                               | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                                    | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                                | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                                 | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                         | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost               | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                                      | Metoda proračuna |
| Ozon                                                        | Metoda proračuna |
| Opasnost po zdravlje koja nije drugačije razvrstana (HHNOC) | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

**Datum revizije** 03-ruj-2024

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Discontinued - Reagent 1 - Denaturing Solution |
| Kataloški broj(evi) | 1769                                           |
| Oblik               | Nije primjenljivo                              |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                         |

Sadrži Oktifenol etoksilati; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Akutna toksičnost - Udisanje (prašine/maglice) | Kategorija 4 - (H332)  |
| nagrizanja/nadraživanja kože                   | Kategorija 2 - (H315)  |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko           | Kategorija 1 - (H318)  |
| Opasnost za vodeni okoliš - akutna             | 3. kategorija - (H402) |
| Opasnost za vodeni okoliš - kronična           | Kategorija 2 - (H411)  |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži Oktifenol etoksilati; Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H332 - Štetno ako se udiše

H402 - Štetno za vodeni okoliš

H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P261 - Izbjegavati udisanje prašine, dima, plina, magle, pare i aerosola

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P391 - Sakupiti proliveno/rasuto

P280 - Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Sadrži znani, ili pod sumnjom endokrini ometač.

| Naziv kemikalije      | EU - REACH (1907/2006) - Članak 59. stavak 1. - Popis tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) za autorizaciju | EU - REACH (1907/2006) - Popis tvari za procjenu endokrinih disruptora |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oktilfenol etoksilati | Svojstva endokrine disrupcije                                                                                        | -                                                                      |

| Naziv kemikalije      | Svojstva endokrinih disruptora u skladu s kriterijima utvrđenim u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 (3) ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 (4) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oktilfenol etoksilati | Svojstva endokrine disrupcije                                                                                                                          |

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]             | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Urea 57-13-6                    | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | 200-315-5             | Nije razvrstan                                                   | -                                      | -        | -                    |
| Oktilfenol etoksilati 9002-93-1 | 5 - 10   | Nije na raspolaganju           | -                     | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) | -                                      | -        | -                    |

|                                                           |        |                      |           |                                                                 |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                           |        |                      |           | Aquatic Chronic 1 (H410)                                        |   |   |   |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6 | 5 - 10 | Nije na raspolaganju | 205-281-5 | Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2(H315) | - | - | - |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                          | LD50 oralno mg/kg | LD50 dermalno mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat - prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat - plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Urea 57-13-6                                              | 8471              | Nema dostupnih podataka | Nema dostupnih podataka                        | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |
| Oktilfenol etoksilati 9002-93-1                           | 1800              | Nema dostupnih podataka | Nema dostupnih podataka                        | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt 137-16-6 | 5000              | Nema dostupnih podataka | Nema dostupnih podataka                        | Nema dostupnih podataka             | Nema dostupnih podataka            |

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari kandidata zabrinjavajućih svojstava (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

| Naziv kemikalije      | CAS br.   | SVHC kandidati |
|-----------------------|-----------|----------------|
| Oktilfenol etoksilati | 9002-93-1 | X              |

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći****Opći savjet**

Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku.

**Udisanje**

Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi. Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika. Ukoliko disanje stane, dati umjetno disanje. Zatražiti pomoć liječnika odmah.

**Kontakt s očima**

Hitno zatražiti pomoć liječnika. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto.

**Dodir kože**

Oprati odmah sa sapunom i puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.

**Gutanje**

Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.

**Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. Izbjegavati udisanje para ili maglica. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije.

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni****Simptomi**

Osjećaj pečenja. Kašljanje i/ili hripanje. Teškoće pri disanju.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Napomena liječnicima Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati udisanje para ili maglica.

**Ostale informacije** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. Izbjegavati udisanje para ili maglica. Osigurati prikladno prozračivanje. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav.

**Opća higijena**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti****Uvjeti skladištenja**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Skladištiti pod ključem. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe****Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))**

Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije | Europska unija | Austrija      | Belgija       | Bugarska                    | Hrvatska                  |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| Urea<br>57-13-6  | -              | -             | -             | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | -                         |
| Naziv kemikalije | Irska          | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                     | Litva                     |
| Urea<br>57-13-6  | -              | -             | -             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju/lica**

Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale.

**Zaštita ruku**

Nositi zaštitne rukavice. Neprobodne rukavice.

**Zaštita tijela i kože**

Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima.

**Zaštita dišnog sustava**

Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena**

Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

**Nadzor nad izloženošću okoliša**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva**



**9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | bezbojan                          |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                       | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b> | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti</b>  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                             | 7                                 |                          |
| <b>pH (kao vodena otopina)</b>                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Dinamička viskoznost</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| <b>Topljivost(i)</b>                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Gustoća rasutog tereta</b>                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Gustoća tekućine</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                               |                                   |                          |
| <b>Veličina čestice</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| <b>Raspodjela veličina čestice</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Reaktivnost</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|--------------------|------------------------------------|

**10.2. Kemijska stabilnost**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Stabilnost</b> | Stabilno pod normalnim uvjetima. |
|-------------------|----------------------------------|

**Podaci o eksploziji**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Osjetljivost na mehanički udar</b> | Ne postoji. |
|---------------------------------------|-------------|

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Osjetljivost na statičko pražnjenje</b> | Ne postoji. |
|--------------------------------------------|-------------|

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mogućnost opasnih reakcija</b> | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Pretjerana toplina.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

**Inkompatibilni materijali** Jake kiseline. Jake lužine. Jaka oksidirajuća sredstva.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**ODJELJAK 11: Toksikološke informacije****11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja****Informacije o proizvodu**

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati nadražaj dišnih putova. Štetno ako se udiše (temeljeno na komponentama). |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka. Može izazvati neprolazna oštećenja očiju.                  |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nadražuje kožu (temeljeno na komponentama).                                            |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev. |

**Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima**

**Simptomi** Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Može izazvati crvenilo i suženje očiju. Kašljanje i/ili hripanje.

**Akutna toksičnost****Numeričke mjere toksičnosti****Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATEmix (oralno)</b>                     | 13,128.60 mg/kg |
| <b>ATEmix (udisanje - prašina/maglica)</b> | 5.00 mg/l       |

**Nepoznata akutna toksičnost**

18.49 % smjese sastoji od sastoj(a)ka nepoznate akutne toksičnosti udisanjem (prašina/maglica).

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije                                       | LD50 oralno          | LD50 dermalno | LC50 udisanje               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Urea                                                   | = 8471 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Oktilfenol etoksilati                                  | = 1800 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-,<br>sodium salt | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -             | 0.05 - 0.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože                       | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Nadražuje kožu.                                |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko               | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Izaziva opekotine. Uzrokuje teške ozljede oka. |
| Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| Mutageni učinak na zametne stanice                 | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| Karcinogenost                                      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| Reproduktivna toksičnost                           | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| TCOP - ponavljano izlaganje                        | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| Opasnost od aspiracije                             | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Sadrži znani, ili pod sumnjom endokrini ometač.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Otrovnost za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Štetno za vodeni okoliš.

| Naziv kemikalije                                 | Alge/vodeno bilje | Riba                                               | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                            |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Urea                                             | -                 | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, Poecilia reticulata) | -                            | EC50: =3910mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | -                 | LC50: =107mg/L (96h, Danio rerio)                  | -                            | -                                    |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Urea             | -1.73                  |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                 | PBT i vPvB procjena  |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Urea                                             | Tvar nije PBT / vPvB |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**  
**Posebne odredbe** Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ADR**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV)

| Naziv kemikalije                  | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Oktilfenol etoksilati - 9002-93-1 | -                                    | 42                                                 |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Kategorija opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

E2 - Opasan po vodeni okoliš u kategoriji Kronični 2

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

| Naziv kemikalije | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Urea - 57-13-6   | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvjешće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H330 - Smrtonosno ako se udiše

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                                      |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]        | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                                    | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                                  | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                          | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                          | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica               | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                                | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                        | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                                | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                            | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                               | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                               | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                                    | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                                | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                                 | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                         | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost               | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                                      | Metoda proračuna |
| Ozon                                                        | Metoda proračuna |
| Opasnost po zdravlje koja nije drugačije razvrstana (HHNOC) | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti

Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)

Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)

Agencija za zaštitu okoliša

Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))

Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD

Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje

Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)

Baza podataka opasnih tvari

Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)

Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)

Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)

NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)

National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)

Nacionalna medicinska knjižnica

Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Ovaj je proizvod ukinut i Sigurnosno-tehnički list neće biti ažuriran.

**Datum revizije** 25-sij-2023

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)**

**Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Reagent B - Clarifying Solution |
| Kataloški broj(evi) | 1641                            |
| Oblik               | Nije primjenljivo               |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                          |

Sadrži Butan-1-ol

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Akutna toksičnost, gutanjem                                     | Kategorija 4 - (H302)       |
| nagrizanja/nadraživanja kože                                    | Kategorija 2 - (H315)       |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                            | Kategorija 1 - (H318)       |
| Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) | 3. kategorija - (H335,H336) |
| 3. kategorija Nadražaj dišnih putova, Narkotični učinci         |                             |
| Opasnost za vodeni okoliš - kronična                            | 3. kategorija - (H412)      |
| Zapaljive tekućine                                              | 3. kategorija               |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži Butan-1-ol



**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H226 - Zapaljiva tekućina i para

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P370 + P378 - U slučaju požara: za gašenje rabiti suhu kemikaliju, CO<sub>2</sub>, vodeni sprej ili pjenu otpornu na alkohol

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije      | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                            | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 200-751-6<br>(603-004-00-6) | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD<sub>50</sub> / LC<sub>50</sub> nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije      | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | 700                  | 3402                   | 17.76                                           | Nema dostupnih<br>podataka           | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: Zatražiti liječnički savjet/pomoć.                                                                                                                                                             |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Hitno zatražiti pomoć liječnika. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.                                                   |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.                                                                                                                                                                        |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Ukloniti sve izvore paljenja. Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Osjećaj pečenja. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Suha kemikalija. Ugljični dioksid (CO <sub>2</sub> ). Vodeni sprej. Pjena otporna na alkohol. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.                     |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                               |

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije</b> | Rizik od zapaljenja. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. U slučaju požara, hladiti cisterne vodenim sprejom. Ostaci od požara i zagađena voda za gašenje požara moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. ELIMINIRATI sve izvore paljenja (zabranjeno pušenje, bljesci, iskre ili plamenovi u neposrednom području). Obratiti pažnju na povrat plamena. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Sva oprema korištena pri rukovanju s proizvodom mora biti uzemljena. Ne dodirivati niti hodati kroz prosuti materijal.

**Ostale informacije** Prozračiti prostor. Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8. Sprječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. Sprječiti ulazak proizvoda u odvode.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Zaustaviti istjecanje ako se to može učiniti bez opasnosti. Ne dodirivati niti hodati kroz prosuti materijal. Može se koristiti pjena koja suzbija pare radi umanjenja para. Ograditi daleko ispred prolijevanja radi sakupljanja vode koja otječe. Čuvati van odvoda, kanalizacija, prokopa i vodotokova. Upiti zemljom, pijeskom ili drugim negorivim materijalom te premjestiti u spremnike za kasnije odlaganje.

**Metode za čišćenje** Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Podići branu. Upiti s inercnim upijajućim materijalom. Pokupiti i prebaciti u pravilno označene spremnike.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati udisanje para ili maglica. Držati dalje od topline, toplih površina, iskri, otvorenih plamenova i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Koristiti spoj uzemljenja i povezivanja prilikom prijenosa ovog materijala kako bi se spriječilo statičko pražnjenje, požar ili eksplozija. Koristiti s lokalnim ispusnim prozračivanjem. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Držati u prostoru koji je opremljen prskalicama vode. Koristiti u skladu s instrukcijama na naljepnici. Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav.

**Opća higijena** Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti****Uvjeti skladištenja**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri, plamena, i drugih izvora paljenja (npr., plamenika, električnih motora i statičkog elektriciteta). Čuvati u pravilno označenim spremnicima. Ne skladištiti u blizini gorivih materijala. Držati u prostoru koji je opremljen prskalicama vode. Skladištiti u skladu s posebnim nacionalnim propisima. Skladištiti u skladu s lokalnim pravilima. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti pod ključem. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije      | Europska unija                                                                                                | Austrija                                                                                 | Belgija                                                                                    | Bugarska                                                                                          | Hrvatska                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                             | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 200 ppm<br>STEL 600 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                            | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup>                                         | STEL: 50 ppm<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                  |
| Naziv kemikalije      | Cipar                                                                                                         | Češka Republika                                                                          | Danska                                                                                     | Estonija                                                                                          | Finska                                                                                              |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                             | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup>                      | Sk*<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 15 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 ppm<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     |
| Naziv kemikalije      | Francuska                                                                                                     | Njemačka TRGS                                                                            | Njemačka DFG                                                                               | Grčka                                                                                             | Mađarska                                                                                            |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 100 ppm<br>Peak: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                      |
| Naziv kemikalije      | Irska                                                                                                         | Italija MDLPS                                                                            | Italija AIDII                                                                              | Latvija                                                                                           | Litva                                                                                               |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm                                                                                   | -                                                                                        | TWA: 20 ppm<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 15 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 30 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije      | Luksemburg                                                                                                    | Malta                                                                                    | Nizozemska                                                                                 | Norveška                                                                                          | Poljska                                                                                             |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                             | -                                                                                        | -                                                                                          | Sk*<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                     |
| Naziv kemikalije      | Portugal                                                                                                      | Rumunjska                                                                                | Slovačka                                                                                   | Slovenija                                                                                         | Španjolska                                                                                          |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | TWA: 20 ppm                                                                                                   | TWA: 33 ppm<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 66 ppm<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 310 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 20 ppm<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup>             |
| Naziv kemikalije      | Švedska                                                                                                       |                                                                                          | Švicarska                                                                                  |                                                                                                   | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                              |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | NGV: 15 ppm<br>NGV: 45 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 30 ppm<br>Bindande KGV: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                                                          | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                   | STEL: 50 ppm;<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup> ;<br>pSk                                               |

## Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

| Naziv kemikalije      | Danska                                                                                                                                                                       | Finska     | Francuska                                                                                                                       | Njemačka DFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njemačka TRGS                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                                                                                            | -          | -                                                                                                                               | 10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift)<br>2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift)<br>2 mg/g Creatinine - BAT (at the beginning of the next shift) urine<br>10 mg/g Creatinine - BAT (end of exposure or end of shift) urine | 10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift)<br>2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift) |
| Naziv kemikalije      | Latvija                                                                                                                                                                      | Luksemburg | Rumunjska                                                                                                                       | Slovačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                                                                                            | -          | -                                                                                                                               | 2 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol after all work shifts)<br>10 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol end of exposure or work shift)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| Naziv kemikalije      | Slovenija                                                                                                                                                                    | Španjolska | Švicarska                                                                                                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | 2 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - before the work shift<br>10 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - at the end of the work shift | -          | 10 mg/g creatinine (urine - n-Butanol end of shift)<br>2 mg/g creatinine (urine - n-Butanol before subsequent shift or 16 hour) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale.

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice. Neprobijne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima. Kemijski otporna pregača. Antistatičke čizme.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštitna oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbjegavati

kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje | Tekućina                          |
| Izgled         | Tekućina                          |
| Boja           | bezbojan                          |
| Miris          | Alkohol.                          |
| Prag mirisa    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Talište / ledište                              | -89 °C                            |                          |
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | 116 °C                            |                          |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Plamište                                       | 35 °C                             |                          |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Svojstva čestice                               |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar  
Osjetljivost na statičko  
pražnjenje

Ne postoji.  
Da.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati Toplina, plamenovi i iskre.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali Jake kiseline. Jake lužine. Jaka oksidirajuća sredstva.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

#### Informacije o proizvodu

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati nadražaj dišnih putova. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka. Može izazvati neprolazna oštećenja očiju.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nadražuje kožu (temeljeno na komponentama).

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev. Štetno ako se proguta (temeljeno na komponentama).

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Može izazvati crvenilo i suženje očiju. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

#### Akutna toksičnost

#### Numeričke mjere toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta

ATEmix (oralno) 790.10 mg/kg  
ATEmix (udisanje -  
prašina/maglica) 17.80 mg/l

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | LD50 oralno         | LD50 dermalno           | LC50 udisanje            |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Butan-1-ol       | = 700 mg/kg ( Rat ) | = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | > 17.76 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b>                       | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Nadražuje kožu.                                |
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b>               | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Izaziva opekotine. Uzrokuje teške ozljede oka. |
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b>                 | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>Karcinogenost</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>Reproduktivna toksičnost</b>                           | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b>                       | Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.                                      |
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b>                        | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>Opasnost od aspiracije</b>                             | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje                                                                                              | Riba                                                                                                                                                                                                                                    | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-ol       | EC50: >500mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )<br>EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: 1730 - 1910mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =1740mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 100000 - 500000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =1910000µg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                            | EC50: =1983mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 1897 - 2072mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |



**12.2. Postojanost i razgradivost**

Postojanost i razgradivost                      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Butan-1-ol       | 1                      |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Pokretljivost u tlu                                      Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

PBT i vPvB procjena                                      Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Butan-1-ol       | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda**      Ne smije biti ispušteno u okoliš. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža**                                      Prazni spremnici predstavljaju potencijalnu opasnost od požara i eksplozije. Ne rezati, bušiti zavarene spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj**      UN1120

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u**      Butanols

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu**                      3

**14.4 Skupina pakiranja**                      II  
**Opis**                      UN1120, Butanols, 3, II

**14.5 Opasnosti za okoliš**                      Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe**                      A3

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj**      UN1120

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u**      BUTANOLS (1-BUTANOL)

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 3
- 14.4 Skupina pakiranja II  
Opis UN1120, BUTANOLS (1-BUTANOL), 3, II, (35°C C.C.)
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe Ne postoji
- EmS-br. F-E, S-D
- 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj UN1120
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u BUTANOLS
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 3
- 14.4 Skupina pakiranja II  
Opis UN1120, BUTANOLS, 3, II
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe Ne postoji
- Kod razvrstavanja F1

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u BUTANOLS
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 3
- 14.4 Skupina pakiranja II  
Opis 1120, BUTANOLS, 3, II
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika
- Posebne odredbe Ne postoji
- Kod razvrstavanja F1
- Kod zabrane za tunel (D/E)

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije      | Francuski RG broj | Naslov |
|-----------------------|-------------------|--------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | RG 84             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije     | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Butan-1-ol - 71-36-3 | 75                                   | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Kategorija opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

P5a - ZAPALJIVE TEKUĆINE

P5b - ZAPALJIVE TEKUĆINE

P5c - ZAPALJIVE TEKUĆINE

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 14-svi-2025

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Discontinued - Reagent 2 - Clarifying Solution |
| Kataloški broj(evi) | 1770                                           |
| Oblik               | Nije primjenljivo                              |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                         |

Sadrži Butan-1-ol

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Akutna toksičnost, gutanjem                                     | Kategorija 4 - (H302)       |
| nagrizanja/nadraživanja kože                                    | Kategorija 2 - (H315)       |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                            | Kategorija 1 - (H318)       |
| Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) | 3. kategorija - (H335,H336) |
| 3. kategorija Nadražaj dišnih putova, Narkotični učinci         |                             |
| Opasnost za vodeni okoliš - kronična                            | 3. kategorija - (H412)      |
| Zapaljive tekućine                                              | 3. kategorija               |

### 2.2. Elementi označavanja

Sadrži Butan-1-ol

**Oznaka opasnosti**

Opasnost

**Oznake upozorenja**

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H226 - Zapaljiva tekućina i para

**Oznake obavijesti (P) - EU (§28, 1272/2008)**

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika

P370 + P378 - U slučaju požara: za gašenje rabiti suhu kemikaliju, CO<sub>2</sub>, vodeni sprej ili pjenu otpornu na alkohol

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima kako je primjenjivo

**2.3. Ostale opasnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije      | Težina-% | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.)       | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]                                                                            | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-----------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | 50 - 100 | Nije na raspolaganju           | 200-751-6<br>(603-004-00-6) | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD<sub>50</sub> / LC<sub>50</sub> nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije      | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg | Udisanje LC50 - 4 sat<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | 700                  | 3402                   | 17.76                                           | Nema dostupnih<br>podataka           | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi. U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: Zatražiti liječnički savjet/pomoć.                                                                                                                                                             |
| <b>Kontakt s očima</b>                            | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ne trljati oštećeno mjesto. Hitno zatražiti pomoć liječnika. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.                                                   |
| <b>Dodir kože</b>                                 | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se nadražaj razvije ili ne prestaje.                                                                                                                                                                        |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Isprati usta. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Ukloniti sve izvore paljenja. Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

|                 |                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomi</b> | Osjećaj pečenja. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Napomena liječnicima</b> | Liječiti simptomatski. |
|-----------------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odgovarajuća sredstva za gašenje</b> | Suha kemikalija. Ugljični dioksid (CO <sub>2</sub> ). Vodeni sprej. Pjena otporna na alkohol. |
| <b>Veliki požar</b>                     | OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.                     |
| <b>Neprikladna sredstva za gašenje</b>  | Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.                               |

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije</b> | Rizik od zapaljenja. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. U slučaju požara, hladiti cisterne vodenim sprejom. Ostaci od požara i zagađena voda za gašenje požara moraju se odlagati u skladu s lokalnim propisima. |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. ELIMINIRATI sve izvore paljenja (zabranjeno pušenje, bljesci, iskre ili plamenovi u neposrednom području). Obratiti pažnju na povrat plamena. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Sva oprema korištena pri rukovanju s proizvodom mora biti uzemljena. Ne dodirivati niti hodati kroz prosuti materijal.

**Ostale informacije** Prozračiti prostor. Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8. Sprječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti. Sprječiti ulazak proizvoda u odvode.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Zaustaviti istjecanje ako se to može učiniti bez opasnosti. Ne dodirivati niti hodati kroz prosuti materijal. Može se koristiti pjena koja suzbija pare radi umanjenja para. Ograditi daleko ispred prolijevanja radi sakupljanja vode koja otječe. Čuvati van odvoda, kanalizacija, prokopa i vodotokova. Upiti zemljom, pijeskom ili drugim negorivim materijalom te premjestiti u spremnike za kasnije odlaganje.

**Metode za čišćenje** Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Podići branu. Upiti s inercnim upijajućim materijalom. Pokupiti i prebaciti u pravilno označene spremnike.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati udisanje para ili maglica. Držati dalje od topline, toplih površina, iskri, otvorenih plamenova i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Koristiti spoj uzemljenja i povezivanja prilikom prijenosa ovog materijala kako bi se spriječilo statičko pražnjenje, požar ili eksplozija. Koristiti s lokalnim ispusnim prozračivanjem. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Držati u prostoru koji je opremljen prskalicama vode. Koristiti u skladu s instrukcijama na naljepnici. Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. U slučaju nedovoljne ventilacije nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav.

**Opća higijena** Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.



**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti****Uvjeti skladištenja**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri, plamena, i drugih izvora paljenja (npr., plamenika, električnih motora i statičkog elektriciteta). Čuvati u pravilno označenim spremnicima. Ne skladištiti u blizini gorivih materijala. Držati u prostoru koji je opremljen prskalicama vode. Skladištiti u skladu s posebnim nacionalnim propisima. Skladištiti u skladu s lokalnim pravilima. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti pod ključem. Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije      | Europska unija                                                                                                | Austrija                                                                                 | Belgija                                                                                    | Bugarska                                                                                          | Hrvatska                                                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                             | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 200 ppm<br>STEL 600 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 20 ppm<br>TWA: 62 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                            | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup>                                         | STEL: 50 ppm<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                                  |
| Naziv kemikalije      | Cipar                                                                                                         | Češka Republika                                                                          | Danska                                                                                     | Estonija                                                                                          | Finska                                                                                              |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                             | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup>                      | Sk*<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 15 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 30 ppm<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     | TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 75 ppm<br>STEL: 230 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*     |
| Naziv kemikalije      | Francuska                                                                                                     | Njemačka TRGS                                                                            | Njemačka DFG                                                                               | Grčka                                                                                             | Mađarska                                                                                            |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | STEL: 50 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup>                                               | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 100 ppm<br>Peak: 310 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                      |
| Naziv kemikalije      | Irska                                                                                                         | Italija MDLPS                                                                            | Italija AIDII                                                                              | Latvija                                                                                           | Litva                                                                                               |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm                                                                                   | -                                                                                        | TWA: 20 ppm<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                         | TWA: 15 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*<br>Ceiling: 30 ppm<br>Ceiling: 90 mg/m <sup>3</sup> |
| Naziv kemikalije      | Luksemburg                                                                                                    | Malta                                                                                    | Nizozemska                                                                                 | Norveška                                                                                          | Poljska                                                                                             |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                             | -                                                                                        | -                                                                                          | Sk*<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 75 mg/m <sup>3</sup>                                           | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                                     |
| Naziv kemikalije      | Portugal                                                                                                      | Rumunjska                                                                                | Slovačka                                                                                   | Slovenija                                                                                         | Španjolska                                                                                          |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | TWA: 20 ppm                                                                                                   | TWA: 33 ppm<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 66 ppm<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 310 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 20 ppm<br>TWA: 61 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup>             |
| Naziv kemikalije      | Švedska                                                                                                       |                                                                                          | Švicarska                                                                                  |                                                                                                   | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                              |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | NGV: 15 ppm<br>NGV: 45 mg/m <sup>3</sup><br>Bindande KGV: 30 ppm<br>Bindande KGV: 90 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |                                                                                          | TWA: 100 ppm<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 310 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                   | STEL: 50 ppm;<br>STEL: 154 mg/m <sup>3</sup> ;<br>pSk                                               |

## Biološki granice izloženosti na radnom mjestu

| Naziv kemikalije      | Danska                                                                                                                                                                       | Finska     | Francuska                                                                                                                       | Njemačka DFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njemačka TRGS                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                                                                                            | -          | -                                                                                                                               | 10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift)<br>2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift)<br>2 mg/g Creatinine - BAT (at the beginning of the next shift) urine<br>10 mg/g Creatinine - BAT (end of exposure or end of shift) urine | 10 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) end of shift)<br>2 mg/g Creatinine (urine - 1-Butanol (after hydrolysis) before beginning of next shift) |
| Naziv kemikalije      | Latvija                                                                                                                                                                      | Luksemburg | Rumunjska                                                                                                                       | Slovačka                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | -                                                                                                                                                                            | -          | -                                                                                                                               | 2 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol after all work shifts)<br>10 mg/g creatinine (urine - n-Butyl alcohol end of exposure or work shift)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| Naziv kemikalije      | Slovenija                                                                                                                                                                    | Španjolska | Švicarska                                                                                                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | 2 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - before the work shift<br>10 mg/g Creatinine - urine (1-Butanol (after hydrolysis)) - at the end of the work shift | -          | 10 mg/g creatinine (urine - n-Butanol end of shift)<br>2 mg/g creatinine (urine - n-Butanol before subsequent shift or 16 hour) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju/lica** Čvrsto prijanjajuće zaštitne naočale.

**Zaštita ruku** Nositi zaštitne rukavice. Neprobijne rukavice.

**Zaštita tijela i kože** Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Odjeća sa dugačkim rukavima. Kemijski otporna pregača. Antistatičke čizme.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Kontaminirana radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. Preporuča se redovito pranje aparata, radnog prostora i radne odjeće. Oprati ruke prije pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom. Izbjegavati

kontakt s kožom, očima ili odjećom. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Fizičko stanje | Tekućina                          |
| Izgled         | Tekućina                          |
| Boja           | bezbojan                          |
| Miris          | Alkohol.                          |
| Prag mirisa    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <u>Svojstvo</u>                                | <u>Vrijednosti</u>                | <u>Napomene • Metoda</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Talište / ledište                              | -89 °C                            |                          |
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | 116 °C                            |                          |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Plamište                                       | 35 °C                             |                          |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH                                             |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                          |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Svojstva čestice                               |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

### 9.2. Ostale informacije

#### 9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primjenljivo

#### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.  
 Osjetljivost na statičko Da.  
 pražnjenje

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Uvjeti koje treba izbjegavati Toplina, plamenovi i iskre.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Inkompatibilni materijali Jake kiseline. Jake lužine. Jaka oksidirajuća sredstva.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## **ODJELJAK 11: Toksikološke informacije**

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

#### Informacije o proizvodu

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Može izazvati nadražaj dišnih putova. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Uzrokuje teške ozljede oka. Može izazvati neprolazna oštećenja očiju.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Nadražuje kožu (temeljeno na komponentama).

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev. Štetno ako se proguta (temeljeno na komponentama).

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Crvenilo. Gorenje. Može izazvati sljepilo. Može izazvati crvenilo i suženje očiju. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

#### Akutna toksičnost

#### Numeričke mjere toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta

ATEmix (oralno) 790.10 mg/kg  
 ATEmix (udisanje - 17.80 mg/l  
 prašina/maglica)

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | LD50 oralno         | LD50 dermalno           | LC50 udisanje            |
|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Butan-1-ol       | = 700 mg/kg ( Rat ) | = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | > 17.76 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

|                                                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>nagrizanja/nadraživanja kože</b>                       | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Nadražuje kožu.                                |
| <b>Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko</b>               | Razvrstavanje na temelju raspoloživih podataka za sastojke. Izaziva opekotine. Uzrokuje teške ozljede oka. |
| <b>Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>Mutageni učinak na zametne stanice</b>                 | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>Karcinogenost</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>Reproduktivna toksičnost</b>                           | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>TCOJ - jednokratno izlaganje</b>                       | Može nadražiti dišni sustav. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.                                      |
| <b>TCOP - ponavljano izlaganje</b>                        | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |
| <b>Opasnost od aspiracije</b>                             | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                         |

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

| Naziv kemikalije | Alge/vodeno bilje                                                                                              | Riba                                                                                                                                                                                                                                    | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butan-1-ol       | EC50: >500mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )<br>EC50: >500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: 1730 - 1910mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =1740mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 100000 - 500000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =1910000µg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                            | EC50: =1983mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 1897 - 2072mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija**

**Informacije o komponenti**

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Butan-1-ol       | 1                      |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije | PBT i vPvB procjena  |
|------------------|----------------------|
| Butan-1-ol       | Tvar nije PBT / vPvB |

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Ne smije biti ispušteno u okoliš. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Prazni spremnici predstavljaju potencijalnu opasnost od požara i eksplozije. Ne rezati, bušiti zavarene spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** UN1120

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Butanols

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3

**14.4 Skupina pakiranja** II  
**Opis** UN1120, Butanols, 3, II

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

**Posebne odredbe** A3

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski broj** UN1120

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** BUTANOLS (1-BUTANOL)

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 3
- 14.4 Skupina pakiranja II  
Opis UN1120, BUTANOLS (1-BUTANOL), 3, II, (35°C C.C.)
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
Posebne odredbe Ne postoji  
EmS-br. F-E, S-D
- 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj UN1120
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u BUTANOLS
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 3
- 14.4 Skupina pakiranja II  
Opis UN1120, BUTANOLS, 3, II
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
Posebne odredbe Ne postoji  
Kod razvrstavanja F1

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano
- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u BUTANOLS
- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu 3
- 14.4 Skupina pakiranja II  
Opis 1120, BUTANOLS, 3, II
- 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo
- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
Posebne odredbe Ne postoji  
Kod razvrstavanja F1  
Kod zabrane za tunel (D/E)

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Nacionalni propisi****Francuska****Profesionalne bolesti (R-463-3, Francuska)**

| Naziv kemikalije      | Francuski RG broj | Naslov |
|-----------------------|-------------------|--------|
| Butan-1-ol<br>71-36-3 | RG 84             | -      |

**Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod sadrži jednu ili više tvari koje podliježu ograničenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

| Naziv kemikalije     | Ograničena tvar po REACH Prilog XVII | Tvari koje podliježu odobrenju po REACH Prilog XIV |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Butan-1-ol - 71-36-3 | 75                                   | -                                                  |

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Kategorija opasne tvari po Seveso Direktivi (2012/18/EU)**

P5a - ZAPALJIVE TEKUĆINE

P5b - ZAPALJIVE TEKUĆINE

P5c - ZAPALJIVE TEKUĆINE

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvješće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                         | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                 | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                         | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                     | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                        | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                        | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                         | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                          | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                  | Metoda proračuna |



|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Ovaj je proizvod ukinut i Sigurnosno-tehnički list neće biti ažuriran.

**Datum revizije** 25-sij-2023

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Reagent C1 - Resolving Solution |
| Kataloški broj(evi) | 5144D                           |
| Oblik               | Nije primjenljivo               |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                          |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                | Težina-%   | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]            | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Urea<br>57-13-6                                                 | 20 - 35    | Nije na raspolaganju           | 200-315-5             | Nije razvrstan                                                  | -                                      | -        | -                    |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6 | 0.3 - 0.99 | Nije na raspolaganju           | 205-281-5             | Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2(H315) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16**

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Urea<br>57-13-6                                                 | 8471                 | Nema dostupnih<br>podataka | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6 | 5000                 | Nema dostupnih<br>podataka | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Napomena liječnicima Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije | Europska unija | Austrija      | Belgija       | Bugarska                    | Hrvatska                  |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| Urea<br>57-13-6  | -              | -             | -             | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | -                         |
| Naziv kemikalije | Irska          | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                     | Litva                     |
| Urea<br>57-13-6  | -              | -             | -             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | zeleno                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

**Svojstvo**  
**Talište / ledište**

**Vrijednosti**  
Nema dostupnih podataka

**Napomene • Metoda**  
Ni jedan nije poznat

|                                                |                                   |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                                   | Ni jedan nije poznat |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                             | 7                                 |                      |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                               |                                   |                      |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Opasni proizvodi raspadanja Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Kontakt s očima | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Dodir kože      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| Gutanje         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Simptomi Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta

ATEmix (oralno) 32,095.60 mg/kg

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije                                       | LD50 oralno          | LD50 dermalno | LC50 udisanje               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Urea                                                   | = 8471 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-,<br>sodium salt | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -             | 0.05 - 0.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

nagrizanja/nadraživanja kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko Nikakve informacije nisu dostupne.

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože Nikakve informacije nisu dostupne.

Mutageni učinak na zametne stanice Nikakve informacije nisu dostupne.

Karcinogenost Nikakve informacije nisu dostupne.

Reproduktivna toksičnost Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje      Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije      Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije      Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci      Nikakve informacije nisu dostupne.

## **ODJELJAK 12: Ekološke informacije**

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost      Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije                                 | Alge/vodeno bilje | Riba                                                       | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Urea                                             | -                 | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> ) | -                            | EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | -                 | LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i> )                  | -                            | -                                            |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Urea             | -1.73                  |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu      Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena      Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                 | PBT i vPvB procjena  |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Urea                                             | Tvar nije PBT / vPvB |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci



Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

#### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

| Naziv kemikalije | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Urea - 57-13-6   | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H330 - Smrtonosno ako se udiše

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože                                | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                        | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                                | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                            | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                               | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                               | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                                    | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                                | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                                 | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                         | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost               | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                                      | Metoda proračuna |
| Ozon                                                        | Metoda proračuna |
| Opasnost po zdravlje koja nije drugačije razvrstana (HHNOC) | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Pregledane postojeće informacije i urađene manje izmjene.

**Datum revizije** 02-ruj-2024

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda     | Discontinued - Reagent 3 - Resolving Buffer |
| Kataloški broj(evi) | 1768                                        |
| Oblik               | Nije primjenljivo                           |
| Čista tvar/smjesa   | Smjesa                                      |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeveCHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Nije primjenljivo

**3.2 Smjese**

| Naziv kemikalije                                                | Težina-%   | Registracijski broj po REACH-u | EC br.(EU indeks br.) | Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]            | Specifična granica koncentracije (SCL) | M-faktor | M-Faktor (dugoročni) |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|
| Urea<br>57-13-6                                                 | 20 - 35    | Nije na raspolaganju           | 200-315-5             | Nije razvrstan                                                  | -                                      | -        | -                    |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6 | 0.3 - 0.99 | Nije na raspolaganju           | 205-281-5             | Acute Tox. 2 (H330)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2(H315) | -                                      | -        | -                    |

**Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16****Procjena Akutne Toksičnosti**

Ako podaci LD50 / LC50 nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje akutne procjene toksičnosti (ATEmix) za klasificiranje smjese na temelju njezine procjene koristi odgovarajuća vrijednost pretvorbe iz CLP Priloga I, tablica 3.1.2. komponente

| Naziv kemikalije                                                | LD50 oralno<br>mg/kg | LD50 dermalno<br>mg/kg     | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>prašina/maglica - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat -<br>pare - mg/l | Udisanje LC50 - 4 sat<br>- plin - ppm |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Urea<br>57-13-6                                                 | 8471                 | Nema dostupnih<br>podataka | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt<br>137-16-6 | 5000                 | Nema dostupnih<br>podataka | Nema dostupnih<br>podataka                        | Nema dostupnih<br>podataka             | Nema dostupnih<br>podataka            |

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| <b>Kontakt s očima</b> | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| <b>Dodir kože</b>      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| <b>Gutanje</b>         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

Napomena liječnicima Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

**Osobne mjere opreza** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Za pružaoce hitne pomoći** Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

**Mjere zaštite okoliša** Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

**Metode za zadržavanje** Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

**Metode za čišćenje** Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.

**Sprječavanje sekundarnih opasnosti** Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

**Uputa na druge odjeljke** Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

**Savjet za sigurno rukovanje** Osigurati prikladno prozračivanje.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

**Uvjeti skladištenja** Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici.

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

**Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))** Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

| Naziv kemikalije | Europska unija | Austrija      | Belgija       | Bugarska                    | Hrvatska                  |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| Urea<br>57-13-6  | -              | -             | -             | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | -                         |
| Naziv kemikalije | Irska          | Italija MDLPS | Italija AIDII | Latvija                     | Litva                     |
| Urea<br>57-13-6  | -              | -             | -             | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Tekućina                          |
| <b>Izgled</b>         | vodena otopina                    |
| <b>Boja</b>           | zeleno                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

**Svojstvo**  
**Talište / ledište**

**Vrijednosti**  
Nema dostupnih podataka

**Napomene • Metoda**  
Ni jedan nije poznat

|                                                |                                   |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Početna točka vrenja i područje vrenja         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Zapaljivost                                    | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Granica zapaljivosti u zraku                   |                                   | Ni jedan nije poznat |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Plamište                                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura samozapaljenja                     | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Temperatura raspada                            |                                   | Ni jedan nije poznat |
| pH                                             | 7                                 |                      |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Kinematska viskoznost                          | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Topljivost u vodi                              | Miješa se u vodi                  |                      |
| Topljivost(i)                                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Koeficijent raspodjele                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Tlak pare                                      | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Relativna gustoća                              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                      |
| Relativna gustoća pare                         | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat |
| Svojstva čestice                               |                                   |                      |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                      |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

**9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nikakve informacije nisu dostupne.

**10.2. Kemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilno pod normalnim uvjetima.

**Podaci o eksploziji**

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji.

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji.

**10.3. Mogućnost opasnih reakcija**

Mogućnost opasnih reakcija Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Uvjeti koje treba izbjegavati Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Inkompatibilni materijali Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**



**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Udisanje</b>        | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Kontakt s očima</b> | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Dodir kože</b>      | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |
| <b>Gutanje</b>         | Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan. |

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

**Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta**

**ATEmix (oralno)** 32,095.60 mg/kg

##### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije                                       | LD50 oralno          | LD50 dermalno | LC50 udisanje               |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| Urea                                                   | = 8471 mg/kg ( Rat ) | -             | -                           |
| Glycine,<br>N-methyl-N-(1-oxododecyl)-,<br>sodium salt | > 5000 mg/kg ( Rat ) | -             | 0.05 - 0.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### 11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije

Svojstva endokrine disrupcije Nije primjenljivo.

### 11.2.2. Ostale informacije

Ostali štetni učinci Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

| Naziv kemikalije                                 | Alge/vodeno bilje | Riba                                                       | Toksičnost za mikroorganizme | Ljuskavci                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Urea                                             | -                 | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> ) | -                            | EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | -                 | LC50: =107mg/L (96h, <i>Danio rerio</i> )                  | -                            | -                                            |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija

#### Informacije o komponenti

| Naziv kemikalije | Koeficijent raspodjele |
|------------------|------------------------|
| Urea             | -1.73                  |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu Nikakve informacije nisu dostupne.

### 12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT i vPvB procjena Nikakve informacije nisu dostupne.

| Naziv kemikalije                                 | PBT i vPvB procjena  |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Urea                                             | Tvar nije PBT / vPvB |
| Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl)-, sodium salt | Tvar nije PBT / vPvB |

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

### 12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

### ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

#### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

### ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

#### IATA

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### IMDG

- |                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj                                 | Nije regulirano                   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  | Nije regulirano                   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 | Nije regulirano                   |
| 14.4 Skupina pakiranja                                                 | Nije regulirano                   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenljivo                 |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika                                 |                                   |
| Posebne odredbe                                                        | Ne postoji                        |
| 14.7 Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nikakve informacije nisu dostupne |

#### RID

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

#### ADR

- |                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj | Nije regulirano   |
| 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u  | Nije regulirano   |
| 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu | Nije regulirano   |
| 14.4 Skupina pakiranja                 | Nije regulirano   |
| 14.5 Opasnosti za okoliš               | Nije primjenljivo |
| 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika |                   |
| Posebne odredbe                        | Ne postoji        |

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

| Naziv kemikalije | EU - Sredstva za zaštitu bilja (1107/2009 / EC) |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Urea - 57-13-6   | Sredstvo za zaštitu bilja                       |

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti****Izvešće o sigurnosti kemikalije**

Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H315 - Nadražuje kožu

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H330 - Smrtonosno ako se udiše

**Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

TWA TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

Vršna vrijednost Maksimalna granična vrijednost

Sk\*

Oznaka opasnosti po kožu

| Postupak razvrstavanja                               |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |
| Akutna dermalna toksičnost                           | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin                   | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica        | Metoda proračuna |

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| nagrizanja/nadraživanja kože                                | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko                        | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                                | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom                            | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                               | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                               | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                                    | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                                | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                                 | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu                         | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost               | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                                      | Metoda proračuna |
| Ozon                                                        | Metoda proračuna |
| Opasnost po zdravlje koja nije drugačije razvrstana (HHNOC) | Metoda proračuna |

**Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a**

Agencija za registar otrovnih tvari I bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremio/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Ovaj je proizvod ukinut i Sigurnosno-tehnički list neće biti ažuriran.

**Datum revizije** 25-sij-2023

**Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)****Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**

## ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Naziv Proizvoda     | R1 - Solid Phase Antibody |
| Kataloški broj(evi) | 3551103C1                 |
| Oblik               | Nije primjenljivo         |
| Čista tvar/smjesa   | Tvar                      |

### 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Preporučena primjena      | Laboratorijske kemikalije         |
| Preporuke za nekorištenje | Nikakve informacije nisu dostupne |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

| Sjedište tvrtke                                                                   | Proizvođač                                                                                               | Pravna osoba / adresa za kontakt                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>HU-1082<br>Budapest<br>Mađarska |

Za daljnje informacije kontaktirajte

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Tehničke usluge | 00 800 00 246723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

24 satni broj telefona za hitne slučajeve CHEMTREC Hrvatska: 385-17776920

## ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema Propisu (EC)  
Br. 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementi označavanja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

#### Oznake upozorenja

Ova smjesa je razvrstana kao neopasna prema uredbi (EZ) 1272/2008 [CLP]

### 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima****3.1 Tvari**

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

**Procjena Akutne Toksičnosti**

Nikakve informacije nisu dostupne

Ovaj proizvod ne sadrži tvari kandidate zabrinjavajućih svojstava pri koncentraciji  $\geq 0.1\%$  (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), članak 59.)

**ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći****4.1. Opis mjera prve pomoći**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje        | Premjestiti na svjež zrak.                                                                                     |
| Kontakt s očima | Ispirati temeljito s puno vode najmanje 15 minuta, podižući donje i gornje očne kapke. Konzultirati liječnika. |
| Dodir kože      | Oprati kožu sapunom i vodom. U slučaju nadražaja kože ili alergijskih reakcija, vidjeti liječnika.             |
| Gutanje         | Isprati usta.                                                                                                  |

**4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Simptomi | Nikakve informacije nisu dostupne. |
|----------|------------------------------------|

**4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Napomena liječnicima | Liječiti simptomatski. |
|----------------------|------------------------|

**ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara****5.1. Sredstva za gašenje**

**Odgovarajuća sredstva za gašenje** Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

**Veliki požar** OPREZ: Uporaba vodenog spreja pri gašenju požara može biti nedjelotvorna.

**Neprikladna sredstva za gašenje** Ne raspršivati rasuti materijal s visokotlačnim vodenim mlazom.

**5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**5.3. Savjeti za gasitelje požara**

**Specijalna zaštitna oprema i mjere opreza za vatrogasce** Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat i punu protupožarnu opremu. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

**ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Osobne mjere opreza      | Osigurati prikladno prozračivanje.                 |
| Za pružaoce hitne pomoći | Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8. |

**6.2. Mjere zaštite okoliša**

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Mjere zaštite okoliša | Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|

**6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode za zadržavanje              | Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.              |
| Metode za čišćenje                 | Pokupiti mehanički, stavljajući u odgovarajuće spremnike za odlaganje.                       |
| Sprječavanje sekundarnih opasnosti | Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša. |

**6.4. Uputa na druge odjeljke**

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Uputa na druge odjeljke | Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje****7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Savjet za sigurno rukovanje | Osigurati prikladno prozračivanje.                                         |
| Opća higijena               | Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. |

**7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Uvjeti skladištenja | Skladištiti prema uputama za proizvod i uputama na naljepnici. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|

**7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

|                                                               |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM)) | Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu. |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri**

|                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granice izloženosti | Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Biološki granice izloženosti na radnom mjestu**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne.  
**Predviđene koncentracije bez učinka** Nikakve informacije nisu dostupne.



(PNEC)

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju/lica** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita tijela i kože** Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne.

**Zaštita dišnog sustava** Nikakva zaštita oprema nije potrebna pod normalnim uvjetima uporabe. Ako su granice izlaganja pređene ili se osjeća nadraživanje, prozračivanje i evakuacija mogu biti potrebne.

**Opća higijena** Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b> | Krutina                           |
| <b>Izgled</b>         | krut                              |
| <b>Boja</b>           | bijelo                            |
| <b>Miris</b>          | Bez mirisa.                       |
| <b>Prag mirisa</b>    | Nikakve informacije nisu dostupne |

| <b>Svojstvo</b>                                | <b>Vrijednosti</b>                | <b>Napomene • Metoda</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Talište / ledište</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Početna točka vrenja i područje vrenja</b>  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Zapaljivost</b>                             | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Granica zapaljivosti u zraku</b>            | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gornje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti  | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Plamište</b>                                | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura samozapaljenja</b>              | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Temperatura raspada</b>                     |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| <b>pH</b>                                      |                                   | Ni jedan nije poznat     |
| pH (kao vodena otopina)                        | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Kinematska viskoznost</b>                   | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Dinamička viskoznost                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Topiv u vodi                      | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Topljivost(i)</b>                           | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Koeficijent raspodjele</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Relativna gustoća</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| Gustoća rasutog tereta                         | Nema dostupnih podataka           |                          |
| Gustoća tekućine                               | Nema dostupnih podataka           |                          |
| <b>Relativna gustoća pare</b>                  | Nema dostupnih podataka           | Ni jedan nije poznat     |
| <b>Svojstva čestice</b>                        |                                   |                          |
| Veličina čestice                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |
| Raspodjela veličina čestice                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                          |

**9.2. Ostale informacije****9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti**

Nije primjenljivo

### 9.2.2. Druge sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

**Reaktivnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.2. Kemijska stabilnost

**Stabilnost** Stabilno pod normalnim uvjetima.

#### Podaci o eksploziji

**Osjetljivost na mehanički udar** Ne postoji.

**Osjetljivost na statičko pražnjenje** Ne postoji.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Mogućnost opasnih reakcija** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

**Uvjeti koje treba izbjegavati** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

**Inkompatibilni materijali** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**Opasni proizvodi raspadanja** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

##### Informacije o proizvodu

**Udisanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Kontakt s očima** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Dodir kože** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

**Gutanje** Specifični podatak testa za tvari ili smjese nije dostupan.

#### Simptomi u vezi s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

**Simptomi** Nikakve informacije nisu dostupne.

#### Akutna toksičnost

##### Numeričke mjere toksičnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

**Odgođeni i trenutni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja**

**nagrizanja/nadraživanja kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Mutageni učinak na zametne stanice** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Karcinogenost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Reproduktivna toksičnost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOJ - jednokratno izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**TCOP - ponavljano izlaganje** Nikakve informacije nisu dostupne.

**Opasnost od aspiracije** Nikakve informacije nisu dostupne.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima****11.2.1. Svojstva endokrine disrupcije**

**Svojstva endokrine disrupcije** Nije primjenljivo.

**11.2.2. Ostale informacije**

**Ostali štetni učinci** Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 12: Ekološke informacije****12.1. Toksičnost**

**Ekotoksičnost** Ekološki utjecaj ovog materijala nije u potpunosti istražen.

**12.2. Postojanost i razgradivost**

**Postojanost i razgradivost** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

**Bioakumulacija** Nema podataka za ovaj proizvod.

**12.4. Pokretljivost u tlu**

**Pokretljivost u tlu** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**

**PBT i vPvB procjena** Nikakve informacije nisu dostupne.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije****12.7. Ostali štetni učinci**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**ODJELJAK 13: Zbrinjavanje****13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka / neuporabljenih proizvoda** Odložiti u skladu s lokalnim pravilima. Ukloniti otpad u skladu sa zakonodavstvom o okolišu.

**Zagađena ambalaža** Ne koristiti ponovno prazne spremnike.

**ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu****IATA**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Posebne odredbe Ne postoji

**IMDG**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Posebne odredbe Ne postoji

**14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nikakve informacije nisu dostupne

**RID**

**14.1 UN broj ili identifikacijski bro** Nije regulirano

**14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u** Nije regulirano

**14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu** Nije regulirano

**14.4 Skupina pakiranja** Nije regulirano

**14.5 Opasnosti za okoliš** Nije primjenljivo

**14.6 Posebne mjere opreza za korisnika**

Posebne odredbe Ne postoji

**ADR**

- 14.1 UN broj ili identifikacijski broj Nije regulirano  
 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u Nije regulirano  
 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu Nije regulirano  
 14.4 Skupina pakiranja Nije regulirano  
 14.5 Opasnosti za okoliš Nije primjenljivo  
 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  
 Posebne odredbe Ne postoji

**ODJELJAK 15: Informacije o propisima****15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu****Europska unija**

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu.

**Ovlaštenja i/ili ograničenja uporabe:**

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XIV) Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje podliježu odobrenju (Uredba (EZ) br 1907/2006 (REACH), Prilog XVII)

**Postojane organske onečišćujuće tvari**

Nije primjenljivo

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nije primjenljivo

**Međunarodni popisi**

Kontaktirati dobavljača za status usklađenosti zaliha

**15.2. Procjena kemijske sigurnosti**

Izvješće o sigurnosti kemikalije Nikakve informacije nisu dostupne

**ODJELJAK 16: Ostale informacije****Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Kazalo**

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

**Kazalo Odjeljak 8.: NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**

|                  |                                |      |                                         |
|------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA              | TWA (vremenski prosjek)        | STEL | STEL (Granica kratkotrajne izloženosti) |
| Vršna vrijednost | Maksimalna granična vrijednost | Sk*  | Oznaka opasnosti po kožu                |

**Postupak razvrstavanja**

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP] | Korištena metoda |
| Akutna oralna toksičnost                             | Metoda proračuna |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Akutna dermalna toksičnost                    | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - Plin            | Metoda proračuna |
| Akutni toksicitet udisanjem - prašina/maglica | Metoda proračuna |
| nagrizanja/nadraživanja kože                  | Metoda proračuna |
| Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko          | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost ako se udiše                  | Metoda proračuna |
| Preosjetljivost u dodiru s kožom              | Metoda proračuna |
| Mutageničnost                                 | Metoda proračuna |
| Karcinogenost                                 | Metoda proračuna |
| Reproduktivna toksičnost                      | Metoda proračuna |
| TCOJ - jednokratno izlaganje                  | Metoda proračuna |
| TCOP - ponavljano izlaganje                   | Metoda proračuna |
| Akutna toksičnost u vodenom okolišu           | Metoda proračuna |
| Opasno za vodeni okoliš – kronična toksičnost | Metoda proračuna |
| Opasnost od aspiracije                        | Metoda proračuna |
| Ozon                                          | Metoda proračuna |

#### Ključne literaturne reference i izvori podataka korišteni za sastavljanje STL-a

Agencija za registar otrovnih tvari i bolesti  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD ChemView baza podataka  
 Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) Odbor za procjenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Europska agencija za kemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu okoliša  
 Smjernica Razine(a) akutne izloženosti (AEGL(s))  
 Savezni Zakon o insekticidima, fungicidima i rodenticidima Agencije za zaštitu okoliša SAD  
 Agencija za zaštitu okoliša SAD Kemikalije visokog obujma proizvodnje  
 Časopis o istraživanju hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka opasnih tvari  
 Međunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna shema za prijavu i procjenu industrijskih kemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna medicinska knjižnica  
 Američki Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Novozelandska baza podataka za razvrstavanje i informaciju o kemikalijama (CCID)  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Publikacije o okolišu, zdravlju i sigurnosti  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Program kemikalija visokog obujma proizvodnje  
 Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj Skup podataka probirnih informacija  
 Svjetska zdravstvena organizacija

**Pripremi/la** Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

**Napomena revizije** Reformatirane i ažurirane postojeće informacije.

**Datum revizije** 14-svi-2025

#### Sigurnosno-tehnički list prema Pravilniku (EC) Br 1907/2006 (REACH)

##### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**